

資料科學與旅宿收益管理專題

台灣觀光旅館住房率分析與預測

2023–2025 營運實證 · 2026 上半年時間外驗證

資料範圍：交通部觀光署觀光旅館營運統計，42 個月 × 125 間觀光旅館，共 4,832 筆月度面板資料

書面報告 2026.09 | 配套簡報：價值重構版 25 頁（全深色版）

摘要

本報告依「先講結論、再講原因」的原則撰寫：以下三個結論是全篇的重點，後續各章分別展開其證據與成因。

結論 1 疫後復甦是「量增」不是「漲價」

這代表 以 2023 年為基準 100，2025 年住房率指數升到 105.6，但平均房價 (ADR) 指數仍只有 99.3、連續兩年低於基準。復甦完全由「多賣房晚」驅動，不是漲價。

效益 業者還有一輪「拉價」空間——下一步的收益成長應聚焦 ADR，而非再衝住房率。

結論 2 只靠旅館自己的歷史，次月住房率可預測到 ± 6 個百分點

這代表 Gradient Boosting 模型在完全未參與訓練的 2026 上半年 (694 筆) 盲測，平均絕對誤差 (MAE) 6.08 個百分點，勝過「照抄上月」(7.51)、「去年同期」(8.01)、「近 3 個月平均」(7.69) 等所有簡單方法，相對改善約 19.0%。

效益 第 1 個月的預測準到能進「促銷時機、團體配額、人力配置」的戰術決策。

結論 3 它是「預警雷達」，不是「因果搖桿」

這代表 模型 94.5% 的判斷來自住房率自身的慣性與季節性 (前 1 月、近 3 月、去年同期)；房價、旅客結構、員工數等營運輸入合計貢獻不到 3%。多月遞迴預測誤差擴大——第 6 個月 MAE 升到 8.41 pp。

效益 拿它提前一個月看營運冷暖、排定風險 SOP；不要拿它回答「我該做什麼才能提升住房率」。

一個邊界

本研究的資料是「旅館 × 月份」的彙總，不是訂單層級紀錄。因此全篇分析為「相關」而非「因果」，無法分析單筆訂單取消、取消原因或個別顧客行為，也無法預測地震、颱風等外生衝擊 (東部旅館的預測須人工覆核)。

第 1 章 專案緣起、資料與方法

1.1 為什麼要做這個專案

結論 旅館的空房不能庫存，但營運報表永遠慢一個月；能提前一個月預見次月住房率落點，調價、促銷與排班才有作用空間。

旅宿業具備三個結構性特性：（1）空房不可儲存——當晚未售出的客房價值在午夜歸零；（2）成本相對剛性——折舊、租金、固定編制人力不隨住房率同步下降；（3）報表落後——官方月報與內部結算多在次月中旬才完成，看到低谷時已無法補救。本專案要補的就是這個「時間差」。



圖 03 專案緣起：問題（產能剛性）、作法（歷史慣性預警）、效益（能用與不能用）

1.2 資料

結論 42 個月官方月報整理成標準化的旅館×月面板（4,832 筆、125 間觀光旅館），並在清理階段修掉一個讓住客人次膨脹 3–5 倍的解析漏洞。

資料處理過的三個實際問題：

- 館名不一致：同一旅館跨年改名（如礁溪老爺大酒店→礁溪老爺酒店），以對照表合併。

- 彙總列誤計：住客國籍年報在縣市尾端夾帶「小計 / 國際 / 一般」列，曾使人次膨脹 3–5 倍；以「第二欄為空」的規則排除後重新產生。
- 樣本進出：旅館逐年進出場（改名、換品牌、極少數歇業），另以平衡樣本檢查其對模型指標的影響。

統計口徑：本報告「加權平均」= Σ 已售房晚 $\div$ Σ 可售房晚（ $ADR = \Sigma$ 客房營收 $\div$ Σ 已售房晚、 $RevPAR = \Sigma$ 客房營收 $\div$ Σ 可售房晚）；「簡單平均」= 每個「旅館 $\times$ 月份」各算一票。兩者在
本資料上可差 2–3 個百分點，各圖表均標明採用何者。



圖 05 資料工程：規模、處理過的資料問題與口徑宣告

1.3 方法：怎麼避免「用未來預測過去」

結論 以完全未參與訓練的 2026 上半年（694 筆）做時間外盲測，不用會洩漏未來資訊的隨機 K-Fold；所有特徵一律只取 t-1（前一個月）以前已公布的數值。

- 時間切分：訓練 2023-01 ~ 2025-12（4,138 筆），盲測 2026-01 ~ 06，選模型前完全未使用。
- Pipeline 封裝：SimpleImputer(median) + StandardScaler + OneHotEncoder 三者封裝於 scikit-learn Pipeline、僅以訓練集擬合。

- 特徵僅取 t-1 以前：occupancy_lag_1/2/3/12、roll3（前三月均值）均由 groupby(旅館).shift() 產生。
- 雙軌回測：滾動一個月（每月餵入真實上月值）與固定起點六個月（遞迴餵入自己的預測），後者才反映多月預測的真實衰減。

PART IV · 驗證設計

用 2026 上半年做真正的盲測 · 不是隨機 K-Fold；特徵一律只取 t-1 以前

這代表 時間序列若用隨機 K-Fold，等於用未來預測過去 —— 這一步做錯，後面的 6.08 就沒有意義。

時間切分 訓練 2023-01~2025-12（4,138 筆）；盲測 2026-01~06（694 筆），選模型前完全未使用。	Pipeline 封裝 SimpleImputer(median) + StandardScaler + OneHotEncoder，三者封裝於 Pipeline，僅以訓練集 fit。
特徵僅取 t-1 以前 occupancy_lag_1/2/3/12、roll3 均由 groupby(旅館).shift() 產生；預測當前時所有特徵皆已公布。	雙軌回測 滾動一個月：每月餵入真實上月值；固定起點六個月：遞迴餵入自己的預測（反映多月衰減）。

為什麼 「不納入當期資訊」是底線；預測 2026-07 時，只能用 2026-06 及更早已公布的數值 —— 當月房價、當月旅客結構一律不可作為特徵。

資料來源：交通部觀光署觀光旅館營運統計（2023-01~2026-06）

17 / 25

圖 17 驗證設計：時間外盲測、Pipeline 封裝、特徵僅取 t-1 以前、雙軌回測

第 2 章 疫後營運實證

2.1 三年營運總表

結論 2025 年加權住房率 64.15%，為疫後高點；2024 年只是盤整。

走過 2024 年的盤整（住房率僅自 60.76% 微升至 60.98%、ADR 反而下滑 129 元），2025 年真正放量：已售房晚單年增加 29 萬間，加權住房率躍升至 64.15%。營收須分辨口徑：客房營收 290 億元，含餐飲等部門的總營收為 635 億元；RevPAR 與 ADR 的分母是客房，一律只用客房營收計算。

指標（加權）	2023 年	2024 年	2025 年	2023→2025
加權住房率	60.76%	60.98%	64.15%	+3.39 pp
平均房價 ADR	NT\$4,660	NT\$4,531	NT\$4,629	-31
每可售房收益 RevPAR	NT\$2,831	NT\$2,763	NT\$2,970	+139
已售房晚	585 萬	598 萬	627 萬	+42 萬
客房營收	273 億	271 億	290 億	+18 億

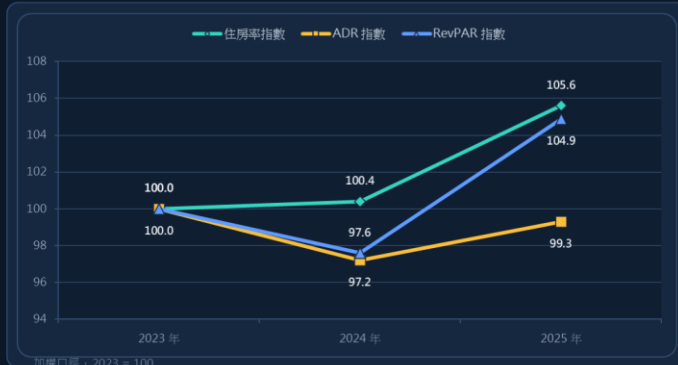
2.2 成長動能：量增，不是漲價

結論 2025 的復甦是「多賣房」而非「漲價」——住房率指數 105.6、RevPAR 指數 104.9，但 ADR 指數只有 99.3、連兩年低於基準。

這代表 下一輪收益成長的槓桿在 ADR。「國旅漫天喊漲」在全體觀光旅館的加權平均上不成立（平均數持平代表漲價未普及，而非沒有旅館漲價）。

2025 的復甦是「多賣房」，不是「漲價」

這代表 下一輪收益成長要靠 ADR，不再是衝住房率 —— 住房率指數已到 105.6，房價指數還在 99.3。



三個指標怎麼讀

- 住房率指數 105.6：需求已回到疫前之上。
- ADR 指數 99.3：名目房價兩年都還沒回到 2023 年水準。
- RevPAR 指數 104.9：= 住房率 × ADR，被價的缺口拖住。

為什麼 2025 年已售房晚年增 29 萬間，但平均房價仍低於 2023 年 —— 量先回來、價還沒跟上。這是全體觀光旅館的加權平均，個別高檔旅館漲價不會被否證。

資料來源：交通部觀光署觀光旅館業統計 (2023-01 ~ 2026-06)

07 / 25

圖 07 指數化拆解 (2023 = 100)：住房率與 RevPAR 上揚、ADR 仍低於基準

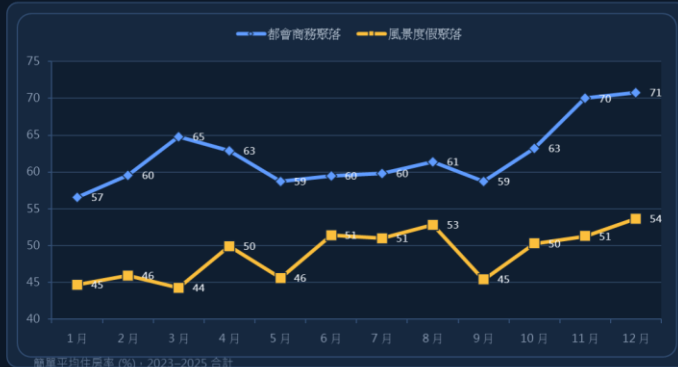
2.3 季節節奏：都會的月間擺盪反而較大

結論 以「月」為單位，都會商務型的擺盪 (14.2 pp) 其實比風景度假型 (9.4 pp) 更大；水準上都會全年平均 62.17%、度假 48.86% (相差約 13.3 pp)，兩類的全年高點都落在 12 月。

這代表 月份特徵對都會型的預測解釋力較大。度假型真正劇烈的是「週末 vs 平日」的落差，那是日資料層級的現象，月平均會將它抹平。

都會商務型的「月間」擺盪，其實比風景度假型更大（14 pp vs 9 pp）

這代表 月份特徵對都會型的預測解釋力較大；度假型真正的劇烈落差在「週末 vs 平日」，是日資料層級。



三個事實

- 水準差距：都會全年 62.17%、度假 48.86%，平均每月差約 13.3 pp。
- 擺盪反而都會大：都會 14.2 pp vs 度假 9.4 pp。
- 高點同月：兩類的全年高點都落在 12 月。

為什麼 本資料只到「月」的粒度；度假型最劇烈的是週末與平日的落差，月平均會把它抹平——所以「都會月間擺盪較大」是資料粒度下的正確結論。

資料來源：交通部觀光局觀光旅館業統計 (2023-01 ~ 2026-06)

08 / 25

圖 08 月份季節性（簡單平均住房率）：都會 vs 度假的逐月走勢

2.4 聚落財務結構：住房率低不等於賺得少

結論 風景度假型住房率較低（48.86% vs 都會 62.17%），但加權 ADR（NT\$6,485）與 RevPAR（NT\$3,240）反而高於都會型（ADR NT\$4,234、RevPAR NT\$2,755）。

這代表 跨旅館類型比較要用 RevPAR，只看住房率排行會誤判度假型旅館「經營不佳」。住房率是「產能利用率」，不是「獲利指標」。

成因：風景度假縣市納入了目的地型高價旅館（日勝生加賀屋、涵碧樓、漢來日月行館），以「高房價、低周轉」經營；都會商務型則是「低房價、高周轉」。兩種模式在 RevPAR 上並不對稱。

「住房率低」不等於「賺得少」—— 度假型每房收益反而高於都會型

這代表 跨旅館類型比較要用 RevPAR，只看住房率排行會誤判度假型旅館「經營不佳」。



圖 09 都會 vs 度假聚落：加權 ADR 與 RevPAR 對比

2.5 區域差異：排行要看家數

結論 縣市住房率排行的前段班多是 1-2 間的小樣本；真正的基本盤是台北（38 間、貢獻全台 50.2% 總營收）。

基隆市以 82.2% 居首，但全縣市僅 1 間觀光旅館——那是單一旅館的表現，不是地區特性。花蓮受 2024 年 0403 地震衝擊，簡單平均住房率兩年下跌 14.6 pp。全資料 125 間旅館分布於 19 個縣市，其中 7 個只有 1-2 間，樣本數過少者只描述、不推論。

縣市住房率排行的前段班多是 1-2 間的小樣本，真正的基本盤是台北

這代表 報告先標家數再談排名；台北 38 間、貢獻全台 50.2% 總營收。



怎麼讀

- 基隆市 82.2% 居首，但全縣市僅 1 間——是單一旅館的表現。
- 台北 69.9%、38 間，兼具規模與代表性。
- 花蓮受 0403 地震衝擊，住房率兩年跌 14.6 pp。

為什麼 全資料 125 間觀光旅館分佈於 19 個縣市，其中 7 個只有 1-2 間。樣本數太少的縣市，平均值容易被單一旅館主導。

資料來源：交通部觀光局觀光旅館業統計 (2023-01 ~ 2026-06)

10 / 25

圖 10 各縣市加權住房率（括號為觀光旅館家數）

2.6 客源結構：國際客回流、散客成常態

結論 國際旅客佔比三年 +6.3 pp、回到 40.7%；自由行散客比例長期穩定在 77.0%。

這代表 自由行 (FIT) 已是絕對主流，OTA 收益管理與數位評價成為飯店競爭的關鍵主戰場，而非低價團客模式。

單一國籍看，日本自 76 萬人次成長到 112 萬、是最大成長來源；港澳 (40→37 萬) 是唯一衰退的。數字為「旅館住客人次」（同一旅客住多晚 / 多間會重複計），與移民署入境人數不同、數值明顯較高。

國際旅客回到 40.7%、散客比例三年穩定在 77.0%

這代表 自由行是結構性常態——OTA 收益管理與數位評價是飯店競爭的主戰場，不是低價團客。

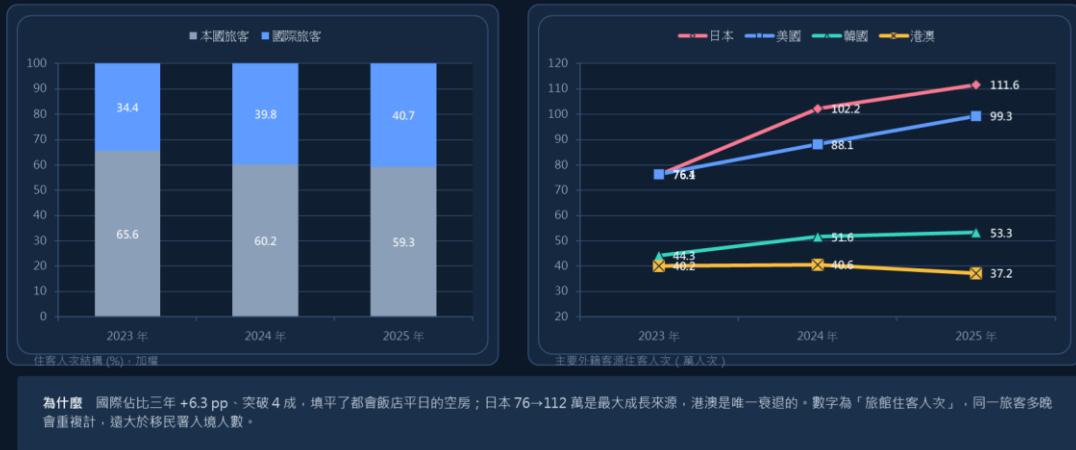


圖 11 住客國籍結構與主要外籍客源走勢

第 3 章 星等、定價與結構特徵

3.1 星等階梯：差距來自房價

結論 五星級每可售房收益 (RevPAR) 是三星級的 2.29 倍，但這個差距約八成來自房價、不是住房率。

五星對三星：住房率只高 8.9 個百分點，但 ADR 高 1.98 倍。RevPAR = 住房率 × ADR，兩者同向相乘，差距被放大成 2.29 倍。全台 46 間五星級即囊括 64.3% 的客房總營收。各星等的住房率天花板有限 (都在 48.6–65.6% 之間)，真正決定 RevPAR 高低的是房價定位——提升收益的槓桿在「能不能支撐更高的 ADR」。

星等	家數	加權住房率	平均房價 ADR	每房收益 RevPAR	營收佔比
卓越五星	1 間	65.1%	NT\$6,704	NT\$4,364	0.8%
五星級	46 間	65.6%	NT\$5,335	NT\$3,501	64.3%
四星級	28 間	62.6%	NT\$4,174	NT\$2,615	20.4%
三星級	23 間	56.7%	NT\$2,700	NT\$1,530	8.2%
無星等/未評鑑	26 間	48.6%	NT\$3,898	NT\$1,894	6.3%



3.2 選擇偏誤：有星等住房率高，但不是「認證效果」

結論 有星等旅館住房率比無星等高 16.78 個百分點（簡單平均；加權下縮為 14.8 pp），但這是「選擇偏誤」而非「認證帶來的效果」。

三個真相：（1）反向因果——是先有好條件的旅館才去送評鑑，不是評鑑帶來好條件；（2）遺漏變數——送評者本身多位於黃金地段、具備宴會廳與泳池、導入國際管理團隊，這些同時推高星等與住房率；（3）組成異質——無星等組僅 26 間，混了未送評的高價度假旅館與老舊小旅館，平均值意義薄弱。

本專案立場：星等是一個「強預測特徵」（在模型中以 One-Hot 編碼保留能提升預測力，這完全正當），但不是一個「可操作的因果槓桿」。報告涉及星等、房價、規模的結論一律以「相關」敘述，不以「造成」敘述。



圖 14 選擇偏誤：表象差距 vs 三個不能當因果的理由

3.3 房價與規模：兩個非線性結構

結論 降價救不了滯銷——最低價帶住房率反而全組最低（41.8%）；客房規模越大住房率越高（36.5%→65.2%），但加權 ADR 呈 U 型，最小規模組 NT\$5,752 反而最高。

房價 8 分位中，最低價組是斷崖（比第 2 組低約 16.8 pp），第 2~8 組全部落在 58.6–63.9% 的窄帶內、最高價組並未下滑，因此並非倒 U 型。低價是「體質差的結果」（屋齡偏高、區位條件較弱），不是「促銷的手段」。這種「階梯 + 轉折」的非線性關係，也說明了為何模型採用樹方法（分箱切點）而非線性迴歸。

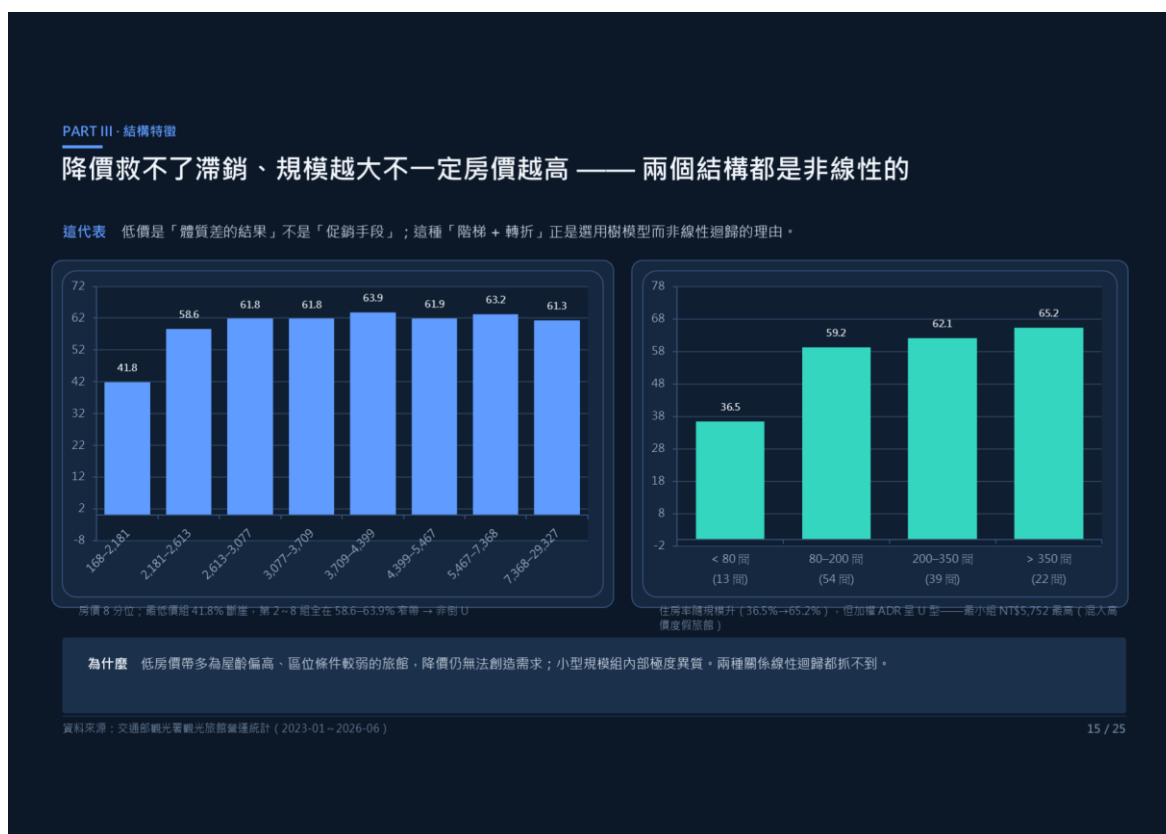


圖 15 房價 8 分位與客房規模四組的住房率

3.4 範圍界定：為何模型資料從 2023 年起

結論 中國大陸來臺旅客量已從 2015 年高峰 418 萬人次，經 2020–2022 邊境關閉，至 2023 年僅回到約 22 萬、目前估計約 30 萬——需求結構換了一個世界。

若把 2019 年以前納入訓練，模型會學到一個「陸客佔外籍客三成以上」但不會再現的需求結構。將資料起點設在 2023 年，是為了讓訓練與預測落在同一個體制內——這是刻意的範圍設定，不是資料不足。

模型資料從 2023 年起，是刻意的——陸客量已從 418 萬崩到 30 萬，需求結構換了一個世界

這代表 把 2019 年以前納入訓練，模型會學到一個「陸客佔外藉三成」但不再再現的結構。這是範圍設定，不是資料不足。



為什麼 此圖同時是儀表板「住客國籍與客源結構分析」分頁的一張圖；報告中作為「為何不抓 2012–2019 年報」的視覺後盾。

圖 16 中國大陸來臺旅客 2011–2025：三段體制（開放 / 管制 / 關閉後）

第 4 章 次月住房率預測

4.1 多基準對照：模型有沒有存在價值

結論 Gradient Boosting 在 2026 上半年盲測 MAE 6.08 個百分點，勝過所有簡單方法——比其中最好的「照抄上月」（7.51）再好 1.43 pp（19.0%）。

這代表 第 1 個月的數字準到能拿去做戰術定價、促銷時機與團體配額的決策。若模型只比簡單方法好一點點，導入 ML 就沒有必要；現在改善近兩成、且預測幾乎不偏（Bias +0.14 pp），這個模型有存在價值。

方法（同一份 2026 上半年盲測）	MAE（住房率百分點）
照抄上月	7.51
去年同期	8.01
近 3 個月平均	7.69
Gradient Boosting（本模型）	6.08

成因：GB 同時用了短期慣性（前 1 月、近 3 月）、年度季節（去年同期）與地理 / 星等——任何「單一規則」都只抓到其中一塊，合起來才會更準。



圖 18 多基準對照：GB vs 照抄上月 / 去年同月 / 近 3 月平均

4.2 模型對決

結論 四款候選模型中 Gradient Boosting 勝出，Random Forest 僅差 0.04 pp，Ridge 明顯較差（顯示關係非線性）。

候選模型	MAE (pp)	RMSE	R ²	Bias (pp)
Baseline (前月住房率)	7.51	10.79	0.766	+1.26
Ridge	6.48	9.39	0.824	-0.05
Random Forest	6.12	8.82	0.845	+0.16
Gradient Boosting	6.08	8.81	0.845	+0.14

指標讀法：MAE 最貼近「這個預測準不準」的直覺；RMSE 對大誤差加重處罰、用於評估最壞情況；R² 解釋了 84.5% 的住房率變異；Bias +0.14 pp 表示模型沒有系統性高估或低估。



圖 19 四款候選模型的 MAE 對照

4.3 期程衰減：第 1 個月能用，第 6 個月別用

結論 固定起點遞迴回測中，MAE 自第 1 個月 6.07 擴大到第 6 個月 8.41， R^2 自 0.88 降到 0.65；六個月整體 MAE 7.46，已接近「照抄上月」的 7.51。

曲線並不單調——第 3、4 個月（7.45、6.78 pp）反而優於第 2 個月；在每期僅 115 筆的樣本下，這是月份特性與樣本噪聲，不應描述為平滑的衰減曲線。第 2 個月起模型改用「自己上一步的預測」當輸入，誤差在遞迴中被自己放大——不是模型變差，是遞迴的本質。

作業建議 每月官方月報公布後重新推論，決策只採用「第 1 個月」的預測；第 2~6 個月的輸出僅作趨勢參考、不進入承諾性計畫。



圖 20 預測誤差隨期程的衰減（MAE / RMSE）

4.4 模型本質：94.5% 靠慣性

結論 模型前 3 項特徵（前 1 月 62.5% + 近 3 月 28.0% + 去年同月 4.0%）合計 94.5% 的重要性；房價、旅客結構、員工數合計貢獻不到 3%。

這代表 儀表板的情境試算不是因果模擬——把國際客佔比拉高 10 個百分點，預測值變化微乎其微；這是模型結構的必然，不是程式錯誤。模型的價值是「在官方數字出來前一個月，先給一個有根據的落點」，而不是回答「我該做什麼才能提升住房率」。



圖 21 特徵重要性 (Top 8)

4.5 穩健性與誤差邊界

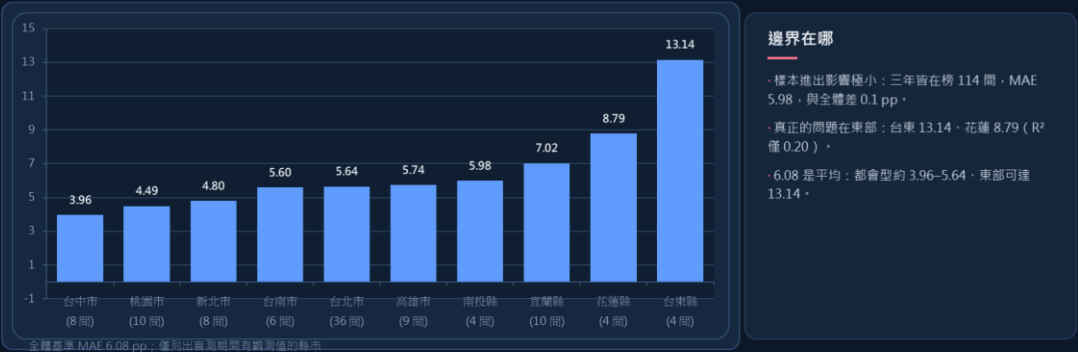
結論 樣本進出對指標影響極小 (三年皆在榜 114 間，MAE 5.98，與全體差 0.1 pp) ；真正的誤差邊界在東部——台東 MAE 13.14、花蓮 8.79，是台中 (3.96) 的約 3 倍。

這代表 6.08 pp 是全體平均；都會型縣市實際約 4–6 pp、東部度假型可達 13 pp。東部旅館的預測值應標為低信賴；發生天災、交通中斷時停用模型輸出、改人工覆核。

成因：地震、颱風造成的住房率斷點，無法由「歷史慣性」預測。報告只給單一數字會掩蓋這個差異，因此拆解至縣市層級呈現。

東部度假型的預測風險是都會型的 3 倍 (台東 MAE 13.14 vs 台中 3.96)

這代表 東部旅館預測值標為低信賴；發生天災、交通中斷時停用模型輸出、改人工覆核。



為什麼 地震、颱風造成的住房率斷點，無法由「歷史慣性」預測。報告只給單一數字會掩蓋這個差異。

圖 22 各縣市滾動一個月 MAE

第 5 章 系統落地與後續方向

結論 分析與模型都交付成 Streamlit 互動儀表板；後續四個方向已設計、尚未執行。

主體分析 app.py 提供 5 個主題：整體營運與住房趨勢、個別旅館年度實績、星級認證效益分析、住客國籍與客源結構分析、影響因素與特徵解析。儀表板只上線可驗證的月度預測；年度模型（僅 3 年資料、 R^2 約 0.40）與每日模型（無旅館端逐日實際住房率）留在 repo 中探索、未上線——寧可少一頁，也不輸出無法驗證的數字。

後續四個方向：

- 回補 2016–2019 月報，檢驗陸客體制轉換（門檻：僅在滾動 MAE、固定 MAE、RMSE 三項均改善時才替換正式模型）。
- 整合連假與氣象外部特徵（官方辦公日曆已做特徵消融實驗、未通過門檻）。
- 客源國籍細分、客房與餐飲雙引擎、每員工產值等結構深鑽。
- 次月預測落入歷史後 20% 分位時觸發自動告警，推播促銷策略建議。



圖 23 系統落地 (app.py 5 主題) 與後續四個方向

第 6 章 方法誠信與研究限制

資料分析的可信度來自「驗證方式」與「可重現」，不是結論好不好看。本章同時列出「可信的地方」與「主動揭露的弱點」。

6.1 可信的地方

- 時間外驗證，不是隨機 K-Fold；特徵一律只取 t-1 以前已公布的數值。
- 每一張圖表都標明統計口徑（加權 / 簡單平均）。
- 所有數字由 compute_facts.py 自 data/processed/hotel_monthly.csv 與 reports/*.json 重算成 facts.json，投影片與本報告內不寫死任何數值。
- 已加入多基準對照（照抄上月 / 去年同月 / 近 3 個月平均），證明模型相對簡單方法的增益，而非只跟單一弱基準比較。

6.2 主動揭露的弱點

- 模型選擇的紀律：四款候選模型是依「在盲測集上的 MAE 最小」擇優，嚴格說盲測集已參與了模型選擇，因此回報的指標略為樂觀。更嚴謹的作法是再切一段 validation 集用於選模；在 42 個月的資料量下，這是已知的取捨。
- 資料期間：僅 2023 年起。刻意排除 2020–2022（邊境封閉）與 2019 年以前（陸客規模是現在的 10 倍以上）；此為體制一致性的選擇，代價是無法分析「陸客時代→疫後」的結構轉變本身。
- 多為分組平均：星等、縣市、房價、規模等分析多為「group by 後取平均」，未以多變數迴歸控制地段、房間數等干擾因子；因此星等、房價、規模的結論僅能讀作「相關」。
- 分類方式：「都會 / 度假」為依縣市所在地的人工分類，非旅館實際定位或分群模型結果；星等以「現行」認證回填全期間，少數旅館歷史星等可能不同。
- 外生衝擊：天災、重大活動、天氣、即時訂房進度與取消率均未納入；多月遞迴預測誤差擴大。

為什麼可以相信前面的每一個數字 —— 以及三個主動揭露的弱點

這代表 資料分析的可信度來自「驗證方式」與「可重現」，不是結論好不好看。

可信的地方

- 時間外驗證，不是隨機 K-Fold；特徵僅取 t-1 以前。
- 每一張圖都標統計口徑（加權 / 簡單平均）。
- 數字全部由 compute_facts.py 自原始 CSV 重算，投影片不寫死。

主動揭露的弱點

- 四款候選模型依「盲測 MAE 最小」擇優 → 回報值略樂觀（純正做法應另切 validation 集）。
- 資料僅 2023 年起：陸客體制斷裂，硬納入會汙染訓練訊號。
- 「都會 / 度假」為人工縣市分類；星等以現行認證回填全期間。

圖 24 方法誠信：可信的地方與主動揭露的弱點

第 7 章 結論與建議

7.1 三個結論回顧

結論 1 復甦是量增不是漲價（住房率指數 105.6、ADR 指數 99.3）。

結論 2 次月住房率可預測到 ± 6.08 pp，勝 4 種簡單基準 19.0%。

結論 3 模型 94.5% 靠慣性、東部誤差為都會 3 倍——它是預警雷達不是因果搖桿。

7.2 對誰有用（可行動建議）

- 收益管理：2025 的成長已由「量」貢獻，下一輪應聚焦 ADR 定位；跨旅館類型比較改用 RevPAR，不看住房率排行。
- 促銷與配額：以「第 1 個月」的預測作為促銷啟動、團體配額與人力配置的討論起點（精度足夠但非承諾值）；「第 6 個月」的輸出只作趨勢參考。
- 風險 SOP：東部旅館的預測值標示為低信賴；發生地震、颱風、交通中斷時停用模型輸出、改人工覆核調度。
- 定價策略：降價無法救體質差的旅館；低價帶住房率反而最低，資源應放在「能支撐更高 ADR」的定位上。

7.3 後續方向

回補 2016–2019 月報並檢驗體制轉換、整合連假與氣象外部特徵、客源與餐飲 / 人效結構深鑽、低住房率自動告警——四項均已設計，依「可行性 × 對預測力的預期貢獻」排序。

附錄

A 資料來源

- 交通部觀光署《觀光旅館營運統計》逐月報表，2023-01 ~ 2026-06 (主資料) 。
- 交通部觀光署《來臺旅客統計》(中國大陸來臺旅客走勢；2024–2025 為估計值) 。
- 行政院人事行政總處《政府行政機關辦公日曆表》2023–2027
(data.gov.tw/dataset/14718；假日特徵實驗用、未通過門檻、未納入正式模型) 。

B 統計口徑

加權平均住房率 = Σ 已售房晚 $\div$ Σ 可售房晚；加權 ADR = Σ 客房營收 $\div$ Σ 已售房晚；加權 RevPAR = Σ 客房營收 $\div$ Σ 可售房晚。簡單平均 = 每個「旅館 $\times$ 月份」各算一票，即 `df.groupby(...).mean()`。兩者在本資料上可差 2–3 個百分點。

C 可重現說明

`compute_facts.py` 自原始 CSV 與 `reports/*.json` 重算 `facts.json`；本報告與配套簡報只讀 `facts.json`，不在文件中寫死任何數字。配套簡報以 `build_deck_v2.py` 產生 (白底版與全深色版)，本報告以 `build_report.py` 產生，圖片為全深色版投影片匯出。

D 老師回饋與本報告的對應

老師回饋	本報告如何落實
先講結論再講原因	各章、各節皆以「結論」起首，接「這代表 / 效益」，再以說明段與「成因」收尾；摘要即為三大結論。
圖表要放背後的意義	每張圖前均有一段「這代表什麼」的洞察句，並在圖說中點出結論，不做純描述。
要放有價值有效益的東西	每個結論配「對誰有用」的行動建議；新增第 4.1 節多基準對照，證明模型相對簡單方法的實際增益。